

课题名称：Learning to Walk-基于 RL 的人体肌骨系统动力学建模与仿真

1. 课题简介

人体自然行走是一个涉及神经、肌肉、骨骼及环境交互的高度复杂的动力学控制过程。与传统刚体机器人不同，人体肌骨模型具有更高维度和更强非线性，涉及多重因素耦合，包括神经肌肉激活、多关节协调、地面接触力以及动力学与控制机制。在这一领域，基础研究重点服务于计算神经科学和生物力学研究（例如：通过结合脑机接口（BCI）技术，强化学习算法可以帮助解码患者的“运动想象”意图）。工程科学方面，重点是应用于外骨骼机器人研发、可穿戴机器人智能控制、拟人化机器人运动控制等方向（例如：通过“强化学习”框架训练的外骨骼控制器，能使人在行走时平均节省 24.3% 的能量）。

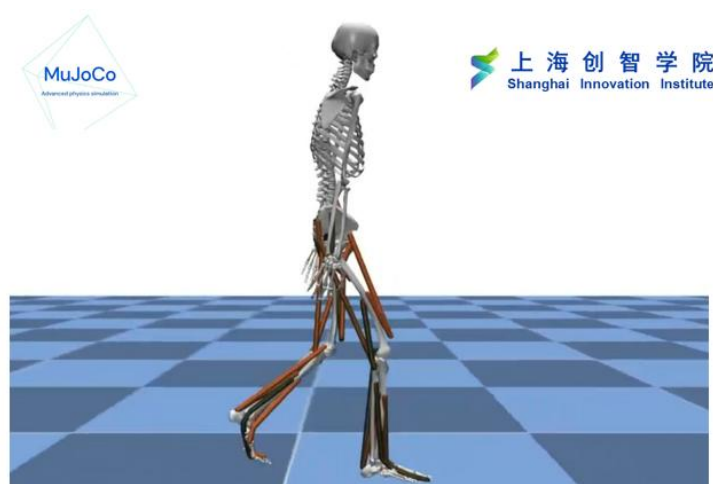


图 1、Learning to Walk 实训项目，基于 RL 的人体肌骨系统动力学建模与仿真

本项目要求学员在物理仿真环境中，运用强化学习算法驱动人体肌肉骨骼系统模型，实现平地、上坡和下坡行走等步态任务。具体而言，学员需要在提供的基础代码之上，首先理解现有的平地肌骨行走仿真环境和 RL 训练框架，包括环境初始化、观测空间、动作空间、奖励函数、训练流程、策略保存与评估方法等。

进一步，学生可自主探索设计奖励函数，使肌骨模型能够学习稳定、连续、自然且符合人体运动规律的步态控制策略。要求让肌骨模型走起来，还要求步态具有一定的自然性、稳定性和人体运动合理性。进一步地，学生需要根据项目中已有的地形生成机制，构建或扩展上坡、下坡仿真环境，并在不同地形条件下开展模型训练、测试和结果分析。

本课题重点考察学生在以下方面的综合能力：强化学习算法理解、奖励函数设计、仿真环境建模、训练调参、肌骨动力学建模、步态数据分析和科研表达。

2. 学生需要具备的基础

（1）知识基础

强化学习基础：理解状态、动作、奖励、策略、价值函数、探索与利用、策略收敛等基

本概念；

机器学习/深度学习基础：了解神经网络、优化器、训练曲线、超参数调节等基本内容；

肌骨系统生物力学基础：了解人体运动平面、步态周期、髋膝踝关节运动、步长、步频、肌肉激活等步态参数；

仿真建模基础：了解 MuJoCo、Gym/Gymnasium 环境、物理仿真时间步长、肌肉动力学建模、接触建模和模型稳定性等基本概念。

(2) 编程语言与工具基础

Python：具备 Python 编程基础，能够阅读和修改 Python 工程代码；

PyTorch：了解深度学习模型训练的基本流程；

Stable-Baselines3：了解或愿意学习 PPO 等 RL 算法的调用方式；

MuJoCo：了解或愿意学习物理仿真和肌骨模型仿真；

Linux/Windows Python 环境管理：熟练运用 Linux 系统能够配置虚拟环境等；

数据分析工具：掌握 NumPy、Pandas、Matplotlib 等，用于训练日志、步态指标和仿真结果分析。

3. 研究/实践目标

本课题要求学生基于现有的肌肉骨骼系统模型与强化学习训练框架，完成平地自然行走策略的训练，并进一步扩展至上坡和下坡地形行走任务。学生需要理解并修改现有环境代码，设计合理的奖励函数，引入速度跟踪、姿态稳定、足部接触、关节运动范围、动作平滑性和肌肉激活合理性等约束，使模型能够实现连续、稳定且较自然的平地步态；在此基础上，学生需配置或扩展坡道地形环境，分析不同坡度对步态稳定性和运动模式的影响，并比较平地策略在坡道环境中的泛化能力，进一步探索坡道专项训练或多地形联合训练方法。

4. 预期成果

完成本课题后，学生应提交一套可运行的项目代码，包括修改后的环境代码、奖励函数、平地/上坡/下坡训练配置文件，以及策略评估和结果分析脚本；同时需训练得到至少一个可驱动肌骨模型在平地环境中连续行走的 RL 策略，并根据完成情况进一步提供上坡、下坡或多地形统一行走策略。最终成果应包括仿真演示视频、训练奖励曲线、行走速度、关节角度、肌肉激活等步态分析结果，以及一份完整的项目报告，系统说明方法设计、训练设置、环境构建、实验结果、问题分析和改进方向。

5. 课题特色

(1) 面向强非线性人体运动控制问题

不同于普通 RL 控制任务，本课题面向肌肉骨骼系统这一类高维、强非线性、接触复杂的动力学对象，更接近人体运动控制和拟人化机器人运动研究中的真实问题。

(2) 基于生物力学的“自然步态”模拟

本课题不仅要求肌骨模型在仿真中前进,还要求学生思考步态是否自然、动作是否平滑、关节运动是否合理(比如关节活动范围是否符合人体解剖学限制)、肌肉激活是否符合人体运动生理规律,这有助于学生理解 RL 在生物力学任务中不能只追求高奖励,还需要结合运动科学约束。引入强化学习的训练生成的动作既具备功能性,又具备生物力学上的真实性。

(3) 兼具工程实现与科研探索价值

本课题需要完成代码实现、环境调试和模型训练运行等完整的工程实践技能,同时鼓励探索奖励函数设计、实验对比和结果可解释性等,从而进一步理解异常运动模式背后的神经肌肉控制问题。

6. 可能的挑战

(1) 奖励函数设计难度高: 奖励函数过于简单时,模型可能学不会稳定行走;奖励函数过于复杂时,可能出现局部最优、动作僵硬、步态不自然或训练不收敛等问题。

(2) 肌骨模型控制维度高: 肌肉激活控制比普通关节力矩控制更复杂,容易出现高频振荡、异常肌肉激活或非生理性运动模式。

(3) 坡道行走对稳定性要求更高: 上坡和下坡会改变身体质心运动、足地接触和关节力学需求,平地策略不一定能够直接泛化到坡道环境。

(4) 结果评价不能只看奖励值: 高奖励并不一定意味着步态自然,学生需要结合人体运动学、动力学和肌肉激活等指标进行综合分析,生成的步态必须平滑、自然,避免机械或怪异的运动模式。

7. 适合选择本课题的学生:

对强化学习和拟人化机器人控制感兴趣,希望学习 MuJoCo 以及人体肌骨系统仿真,对外骨骼、假肢、康复机器人或运动生物力学感兴趣,具有较强 Python 编程能力和调试能力。

8. 课题价值

通过本课题,学生能够系统掌握基于强化学习的人体肌骨系统控制方法,理解复杂动力学模型中的策略训练、奖励函数设计和仿真结果评估流程。该课题不仅有助于学生理解“人类如何行走”这一基础科学问题,也试图通过 AI 来解决如何实现 Learning to Walk 这一难题,为其后续开展外骨骼控制、智能假肢、人机协同控制等研究奠定基础。